

نكشآت وأخطاء الكلاسات الامتحانية في بايثون (Python Classes Exam Traps)

الدليل الشامل لفهم أخطاء الكلاسات، المراجع، ودوال البحث والطباعة

القسم الأول: الأخطاء الشائعة في الكلاسات (1 إلى 5)

2. طباعة الكائن مباشرة (Memory Address)

الخطأ: `print(K)` أو `print(ktab)` داخل `loop`.
السبب: يطبع بايثون عنوان الذاكرة مثل `<...main__Kirja object>`.
القاعدة: استخدم دالة `print(ktab.hae_tiedot())` لجلب النص.

1. استدعاء الدالة من الكلاس مباشرة

الخطأ: `Koira.hauku()` أو `Kirjasto.lisaa()`.
السبب: يتوقع بايثون تمرير `self` بيدك فيعطى `TypeError`.
القاعدة: تنفذ الدوال دائماً من الكائن (مثل `k.hauku()`).

9. البحث والإرجاع عند عدم إيجاد العنصر (None)

الخطأ: الارتباك بين إرجاع `False` أو حدوث `IndexError`.
السبب: إذا انتهت حلقة `for` ولم يتحقق شرط `if` لإرجاع العنصر المطلوب.
القاعدة: يتم تنفيذ السطر الذي يلي الحلقة صراحة وهو إرجاع القيمة الافتراضية `return None`.

القسم الثالث: دليل التمييز السريع والوراثة (Periytyminen)

1. أساسيات الكلاس (Luokka, olio)

الكلمات: `Luo luokka`, `__init__`, `palauttaa / tulostaa`.
الشكل: كلاس واحد قائم بذاته فيه صفات ودوال عادية (مثل `class Koira`).

2. العلاقات والمجموعات (Assosiaatio)

الكلمات: `sisältää listan`, `Lisää olio`, `Käy läpi`.
الشكل: كلاسان منفصلان، أحدهما فيه قائمة تخزن كائنات الآخر (مثل `self.kirjat.append(kirja)`).

3. الوراثة (Periytyminen) والأخطاء الثلاثة القاتلة

الكلمات: `perii luokan`, `vanhempiluokka`, `lapsiluokka`, `Korvaa metodin (Override)`.
الشكل: كلاسان بينهما قوسين واستدعاء عبر `super()` (مثل `class Auto(Ajoneuvo)`).
⚠️ أخطاء القاتلة: (1) كتابة `self` داخل 2 | `super()` نسيان الأقواس للوراثة 3 | عدم إرسال قيم الأب بـ `super()`.